WORKSHOP 研讨/分享/感悟

仓颉社区中的灵感碰撞 / 社区先行者的干货分享

仓颉 Cangjie

仓颉编程语言2024生态建设总结

王学智



WORKSHOP 研讨/分享/感悟

2024年6月 华为开发者大会 华为终端BG软件部总裁 龚体 为全球开发者开启仓颉语言预览



仓颉 Cangjie

WORKSHOP 研讨/分享/感悟

仓颉编程语言专家受邀出席技术&行业峰会

开放原子开源生态大会



全球软件研发技术大会



华为全连接大会（HC）



ACM中国图灵大会



GOSIM CHINA 2024



1024 程序员节



全国大学生计算机系统能力大赛



仓颉 Cangjie

WORKSHOP 研讨/分享/感悟

2024年10月 原生鸿蒙之夜 华为终端BG董事长 余承东为全球开发者介绍仓颉语言



仓颉 Cangjie

WORKSHOP 研讨/分享/感悟

2024年10月 第三届 OpenHarmony 技术大会

OpenHarmony Cangjie PMC 启动孵化



OpenHarmony 项目群工作委员会主席、华为终端 BG 软件部总裁 龚体
OpenHarmony 项目群技术指导委员会主席、华为基础软件科学家 陈海波教授
华为编程语言首席专家 冯新宇教授
与 13 位产学界嘉宾共同上台见证这一时刻

单位	嘉宾	
北京大学	胡振江	计算机学院院长
南京大学	许畅	计算机学院教授、教育部长江学者、ACM杰出会员
北京理工大学	吴长高	信息技术创新学院院长
北京师范大学	计卫星	人工智能学院副院长
上海复旦大学	张立华	智能机器人研究院常务副院长
中国工商银行	罗涛	软件开发中心资深经理
交通银行	陈利强	网络金融部高级专家
七猫	王柯	鸿蒙研发团队负责人
力扣	张怡辰	董事
泛微	唐星坤	副总裁
科蓝	吕方	金融科技事业部总经理
屹通	费丽	副总裁
前海新丝路	刘胜	CEO

仓颉 Cangjie

WORKSHOP 研讨/分享/感悟

仓颉语言应用试点进展

HarmonyOS NEXT 应用

已上线 HarmonyOS NEXT应用市场



“试点模块”开发中



试点应用场景分析中



与 24家 ISV（独立软件供应商）合作，支撑 500+ HarmonyOS NEXT 原生应用开发

大汉软件　前海新丝路　屹通信息　CSII科蓝

hoge厚建　易诚互动 Interactive Technologies　财人汇　泛微 weaver

云化 / 服务应用

ICBC 中国工商银行　短信银行　微信银行

中国移动 China Mobile 信息技术公司　磐基 PaaS 平台　磐舟 DevOps 平台

CSII科蓝 金融互联网　金融回溯系统

泛微 weaver　智能公文交换系统

中间件厂商

BES 宝兰德 BESSYSTEM　PRIMETON 普元

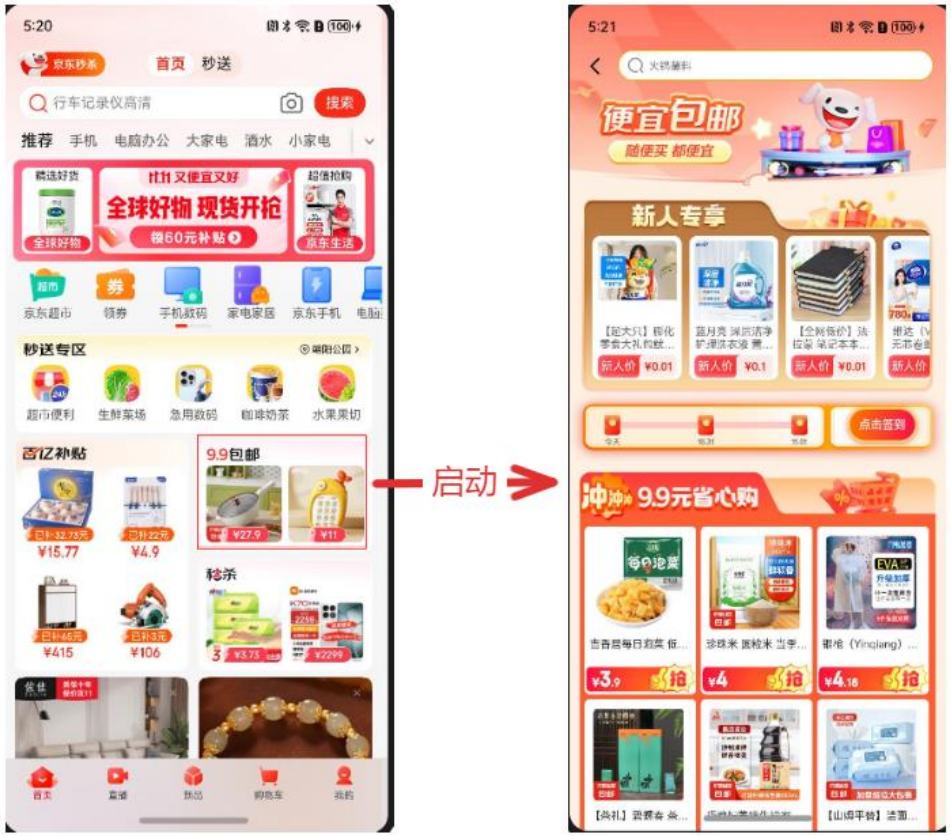
Apusic 金蝶天燕　東方通 TongTech®

SAIC 享道出行 上汽集团移动出行战略品牌　INFORS 中创中间件®

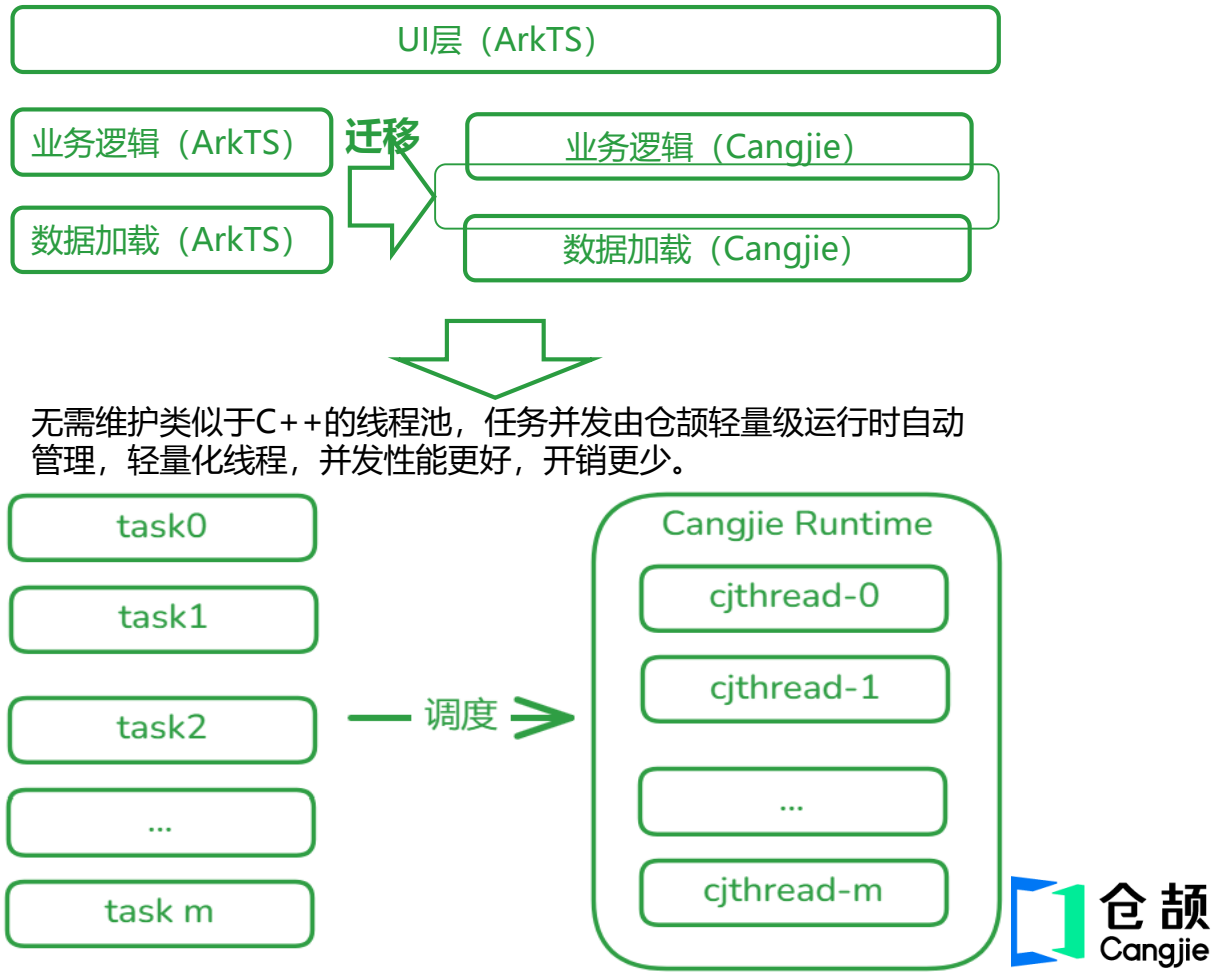
仓颉 Cangjie

京东 HarmonyOS NEXT 应用小程序冷启动时长缩短10%

9.9包邮小程序



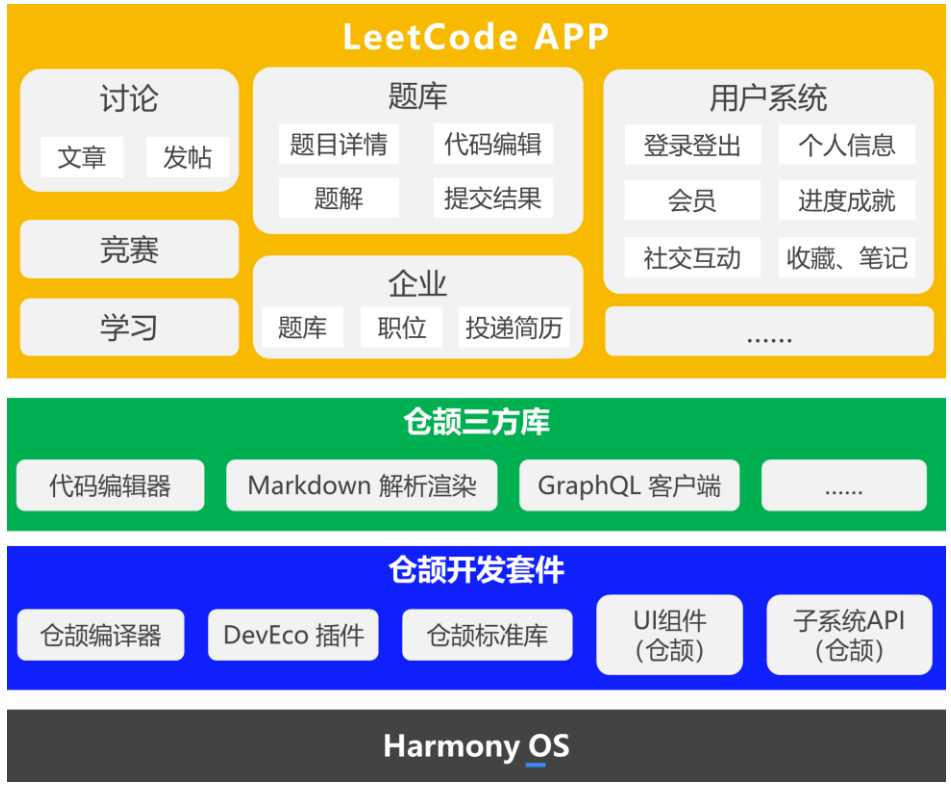
高性能并发



仓颉 Cangjie

力扣 HarmonyOS NEXT 应用全量使用仓颉语言开发

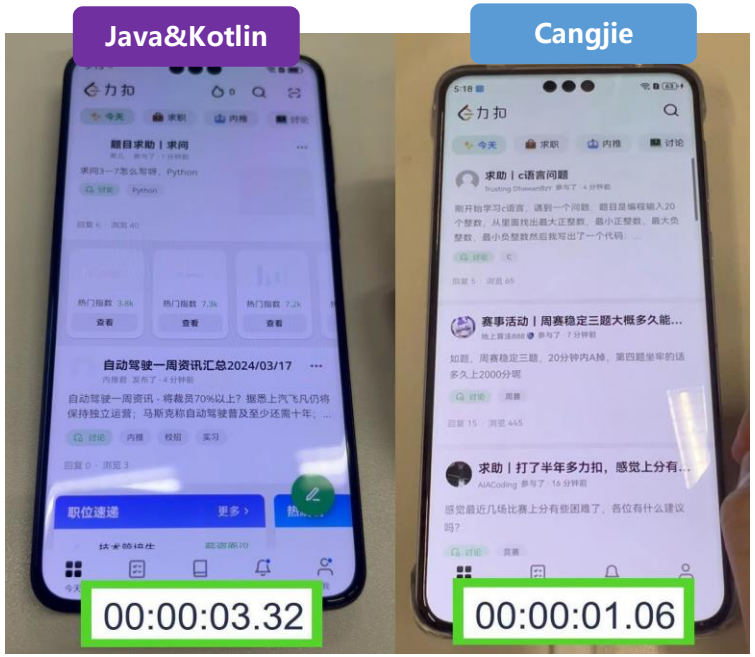
力扣APP端到端支持仓颉全量开发，关键性能指标超越竞品语言（2024.7上架HarmonyOS NEXT应用市场）



“更丝滑“的力扣：在力扣中浏览多图的文章或题解页面等重载场景，仓颉版本丝滑流畅



“更快”的力扣：冷启动性能提升3倍（3.32s -> 1.06s）



仓颉 Cangjie

Android版本启动流程：2850ms

开启APP主线程：
ActivityThreadMain：47ms：主要操作是binder transaction
|
应用启动的初始化：
Bind Application：**1335ms**：主要操作是**VerifyClass**和transact
|
首页Activity的初始化：
ActivityStart：**1130ms**：主要操作是**VerifyClass**和transact
|
UI布局和绘制：
handleStartActivity
|
ActivityResume：**85ms**：主要操作是**VerifyClass**和transact
Bind Application、ActivityStart和ActivityResume三个阶段**VerifyClass占1430ms**，调用次数为1745次； transact占300ms，调用次数78次

Java独有的启动流程中的开销：
VerifyClass：字节码校验 1430ms
动态类加载：perf数据无法统计具体耗时，但预估开销大

仓颉版本启动流程：448ms

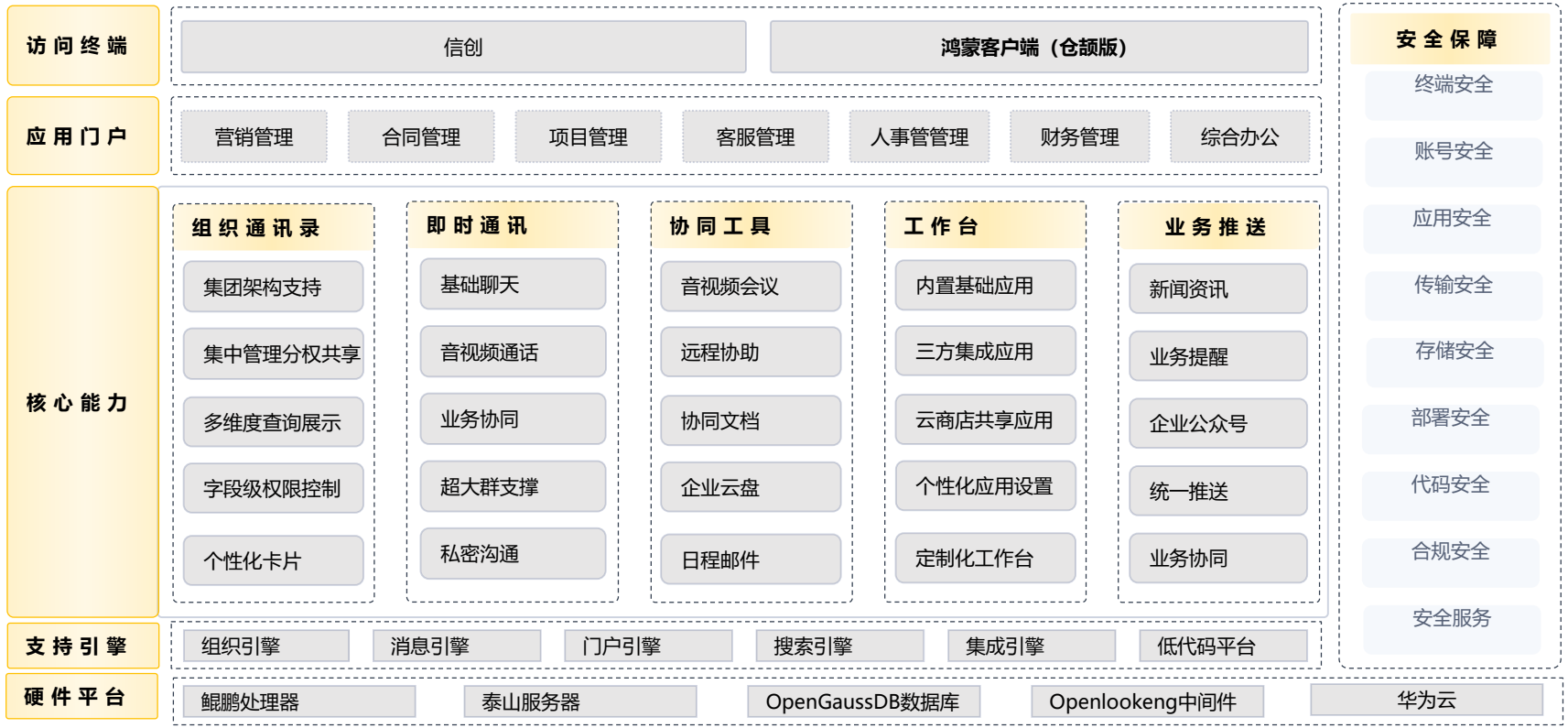
进程创建与初始化：
MainThread:LaunchApplication：**301ms**，主要操作是**dlopen so**，so数量69个
|
Ability生命周期：
AbilityRuntime::UIAbilityThread::HandleAbilityTransaction：55ms，主要操作是binder transaction
|
加载绘制首页：
ReceiveVsync 40ms

仓颉主要开销：
仓颉so的dlopen开销
未来力扣功能增加，仓颉自身开销（dlopen仓颉so）增大不会太多

仓颉 Cangjie

编程语言原生鸿蒙应用开发实践：EMobile10 APP

泛微移动办公平台EMoblie10APP开发选择仓颉编程语言，显著提升场景性能（2024.9上架HarmonyOS NEXT应用市场）



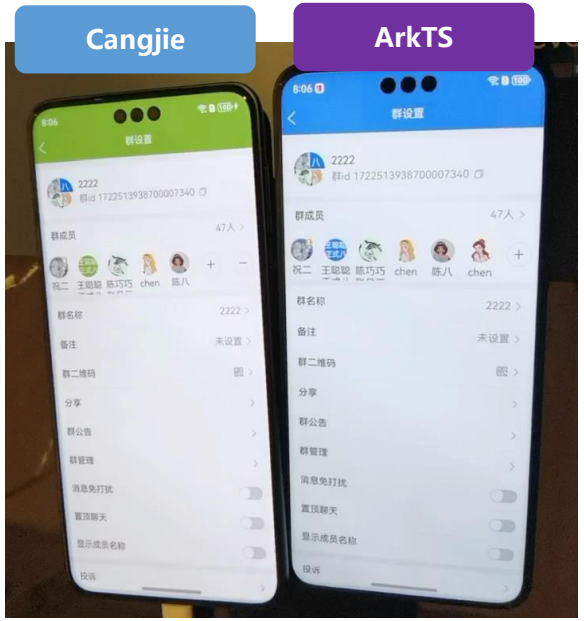
HarmonyOS创新应用场景

多端适配 **跨端流转**

来电显示 **日历同步**

群聊应用场景

更“优”的性能，更好的体验



工商银行 HarmonyOS NEXT 应用部分模块使用仓颉语言开发

工行手机银行，关键模块“收支日历” 选用仓颉开发，解决复杂页面性能问题（2024.9上架HarmonyOS NEXT应用市场）



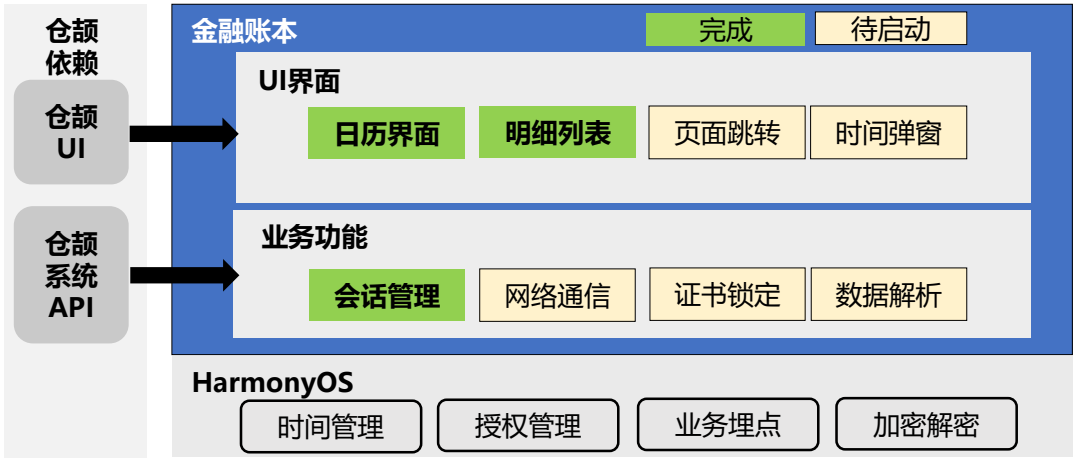


场景特征

- **页面复杂**：页面包括日历、日期选择滚轮等多个组件，嵌套及布局复杂
- **性能要求高**：收支明细数据加载及展示涉及较为复杂的数据解析及视图渲染工作，性能要求较高

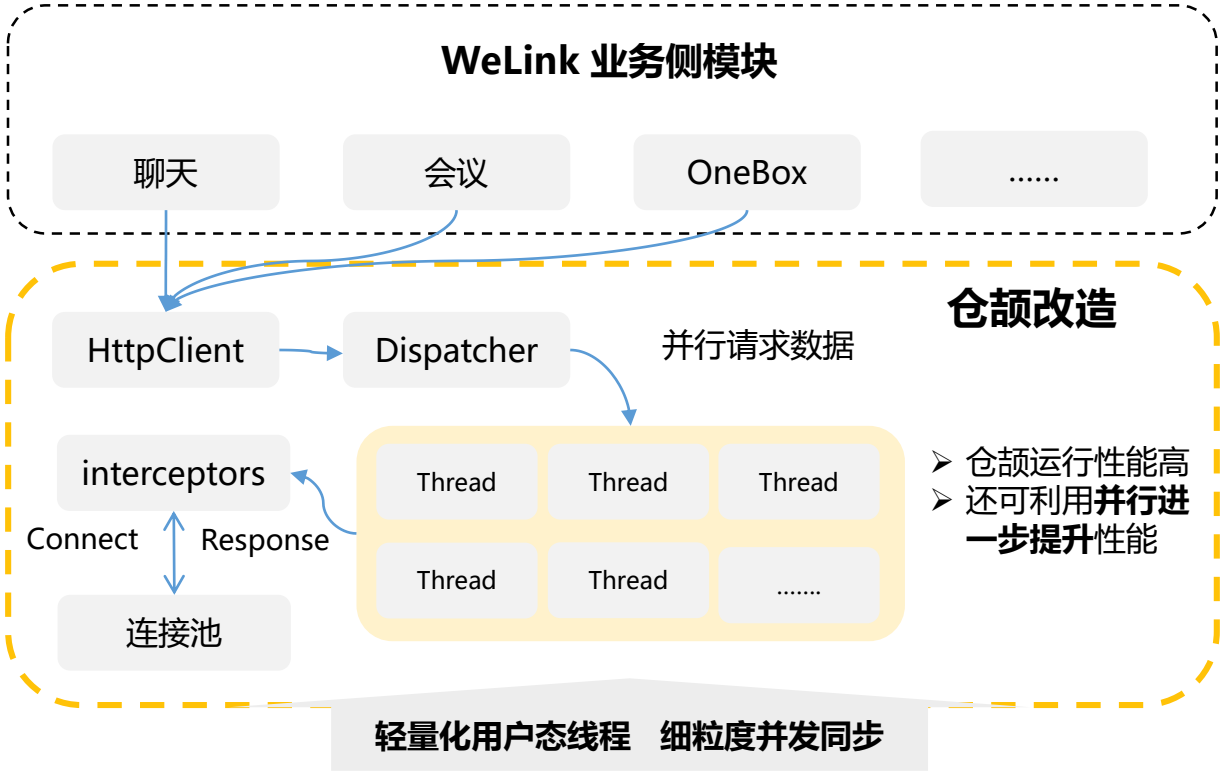
仓颉支持能力

- **混合开发能力**：与鸿蒙ArkTS工程混合开发能力，支持同一个APP中使用仓颉及ArkTS语言
- **跨语言互操作能力**：支持仓颉与ArkTS、C语言间便捷完成数据共享、API调用



仓颉 Cangjie

Welink HarmonyOS NEXT 应用部分模块使用仓颉语言开发





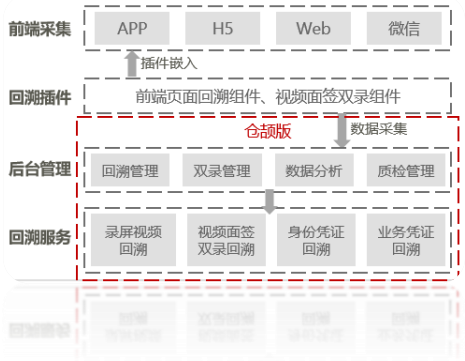
仓颉 Cangjie

WORKSHOP 研讨/分享/感悟

仓颉编程语言关基云化场景落地实践

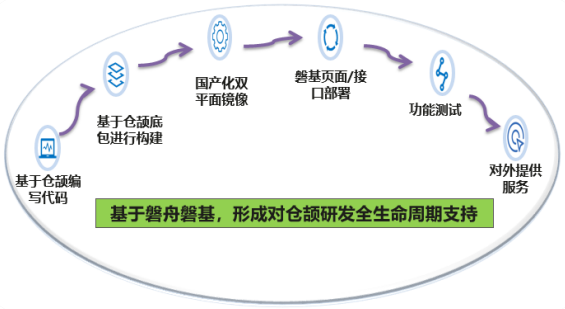
ICBC 中国工商银行

工行短信系统/微信系统



中国移动 China Mobile

磐基磐舟平台支持仓颉应用



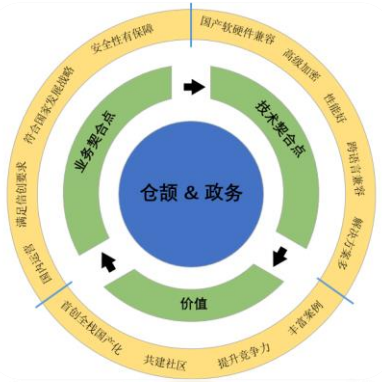
CSII科蓝

金融交易回溯系统



泛微 weaver 数字化办公

公文交换系统



中间件&三方库

Apusic 金蝶天燕　BES 宝兰德　东方通 TongTech　PRIMETON 普元

Redis中间件　分布式追踪中间件　S3中间件　OBS中间件　分布式配置

Opengauss驱动　盘维数据库驱动　…

仓颉 Cangjie

仓颉编程语言华为ICT场景落地实践

仓颉在数通产品线正式商用

仓颉作为数通管控面优选编程语言，2022仓颉版WebM在数通首商用







WLAN AP



交换机SOHO一体机

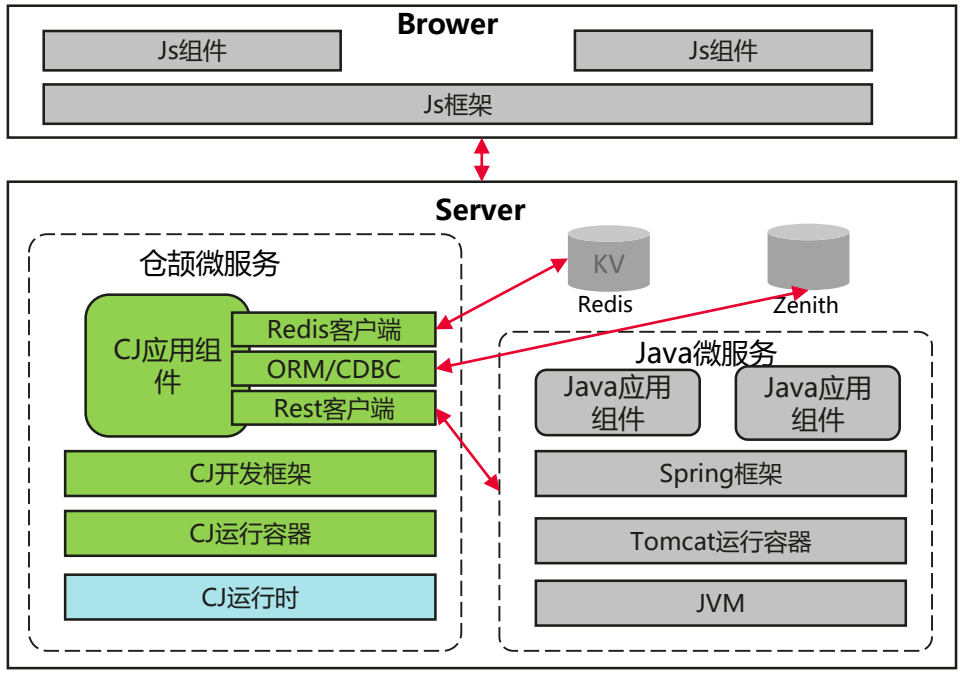


防火墙

产品宣传语：首次运用华为自研语言仓颉研发，支持快速更新，产品升级更丝滑：https://e.huawei.com/cn/material/enterprise/29ece690231a4705967dedb03916d97a

云化软件技术栈

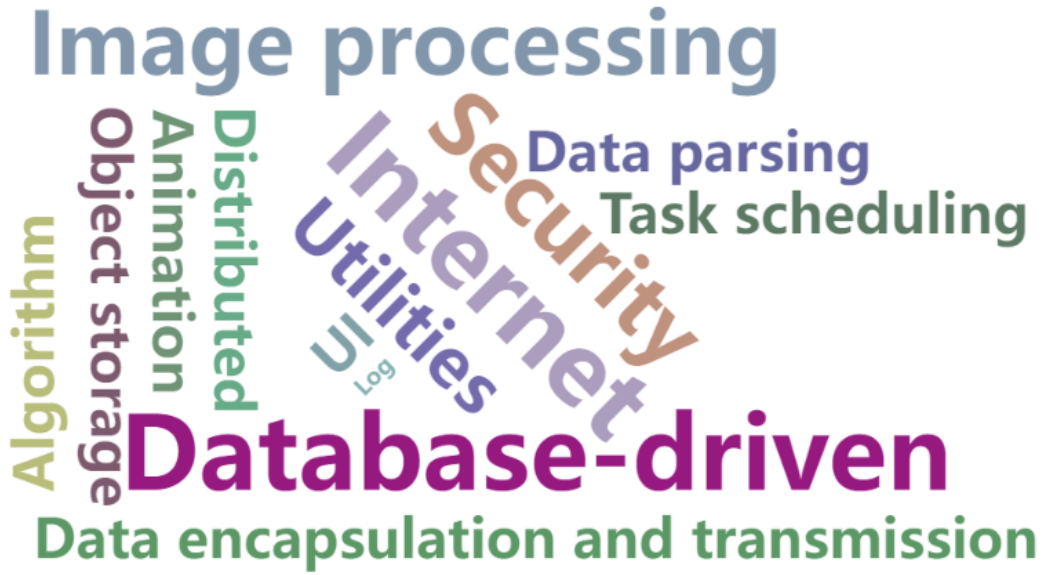
自研仓颉云化软件栈核心能力，使能云化软件开发基本功能，在华为网管系统，云核系统实现试点商用



仓颉 Cangjie

三方库: 158

Cangjie-TPC（Third Party Components）用于汇集基于仓颉编程语言开发的开源三方库，帮助开发者方便、快捷、高质量构建仓颉程序。



https://gitcode.com/Cangjie-TPC/TPC-Resource/overview

三方库贡献者：326

仓颉三方库贡献者包括：仓颉团队开发者（华为）、企业伙伴开发者者、高校学生开发者、社区开发者等。

仓颉团队开发者

HUAWEI Cangjie

企业伙伴开发者

BES 宝兰德 BESSYSTEM PRIMETON 普元 东方通 TongTech 中国移动 China Mobile

ICBC 中国工商银行 SAIC 享道出行 ...

高校学生开发者

东北大学 Northeastern University 湖南大学 HUNAN UNIVERSITY 江南大学 JIANGNAN UNIVERSITY

北京邮电大学 BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS 北京交通大学 BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY ...

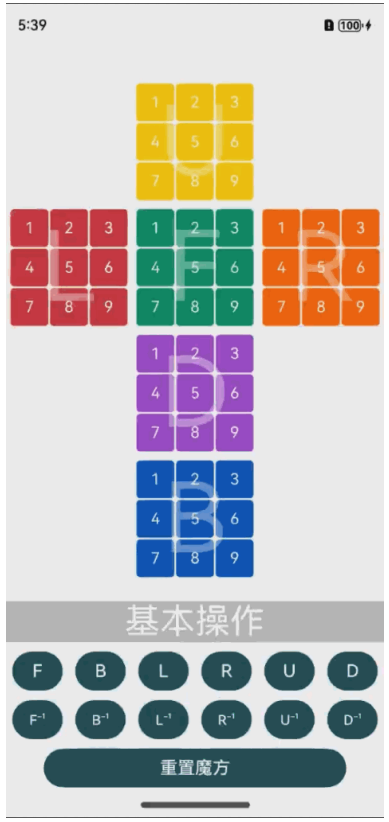
社区开发者

Cangjie-TPC
仓颉编程语言 Third Party Components
1147 followers https://cangjie-lang.cn/ cangjie@huawei.com Shenzhen, China

仓颉 Cangjie

仓颉编程语言社区示例应用

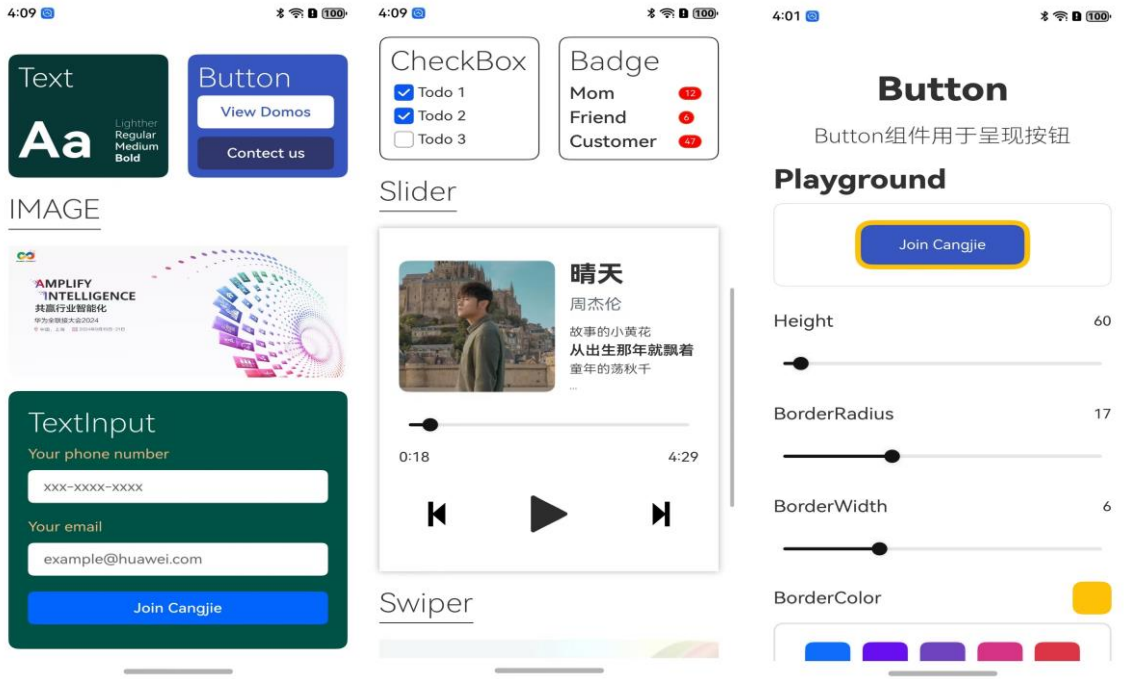
- 仓颉社区示例应用收集和展示高质量的仓颉示例代码欢迎大家投稿，让全世界看到您的妙趣设计，也让更多人通过您的编码理解和喜爱仓颉语言
- 本仓收录的仓颉项目，侧重于仓颉教学和宣传，示例代码需要在趣味性、启发性、艺术性、原理揭示、文化传播等方面有适当设计，同时示例代码要符合仓颉编码规范



https://gitcode.com/Cangjie/HarmonyOS-Examples/tree/main/Cube



https://gitcode.com/Cangjie/HarmonyOS-Examples/tree/main/Canvas



https://gitcode.com/Cangjie/HarmonyOS-Examples/tree/main/ElegantUI

仓颉 Cangjie

WORKSHOP 研讨/分享/感悟

仓颉编程语言教学书籍&视频课程

Cangjie programming is quic...
Author: Liu Yue, Zhang Rongchao
Learn more

Introduction, advancement a...
Author: Xu Liwen
Learn more

Cangjie language metaprogr...
Author: Zhang Lei
Learn more

Cangjie programming langu...
Author: Liu Anzhan
Learn more

Cangjie language programm...
Author: Dong Yu
Learn more

Illustrate the basics of Cangji...
Author: Liu Yue, Zhang Rongchao
Learn more

Illustrated Cangjie program...
Author: Liu Yue, Zhang Rongchao
Learn more

Cangjie language practice
Author: Zhang Lei
Learn more

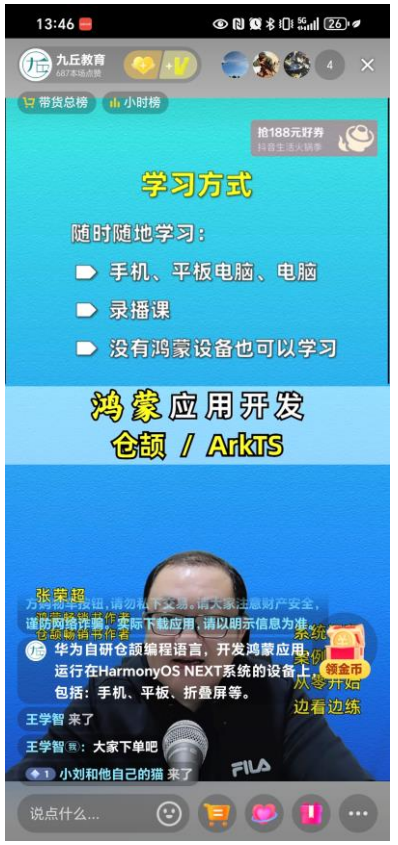


目标是让初学者快速上手
偏重于任务和示例导向
几乎每个小节都带领读者完成至少一个示例
附有大量的练习题和答案



采用图解的方式，绘制了大量的图表
全彩印刷，图文并茂
附有全彩的学习路径图和知识脉络图（大图）
系统地讲解仓颉的基础知识和高级特性







https://gitcode.com/Cangjie-SIG/cangjiebianchengkuaisushangshou-ZRC/overview

书籍 -> 视频 ->直播引流

仓颉 Cangjie

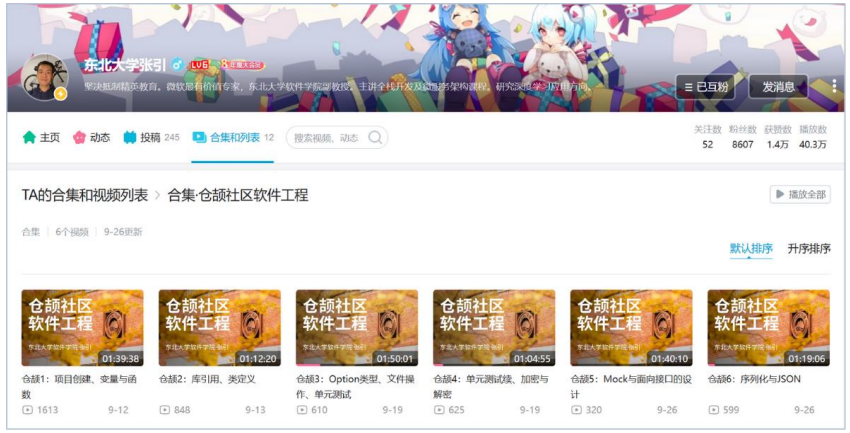
WORKSHOP 研讨/分享/感悟

仓颉编程语言高校人才培养

课程建设

19所高校、计划开设20门课程

南京大学 《高级编程语言设计与实现》
北京邮电大学 《线性代数（基于仓颉实现科学计算库）》
北京理工大学 《仓颉鸿蒙应用开发》
...





北京理工大学开设仓颉实践课程，培养特色化软件人才

为响应国家软件发展战略，培养满足产业发展需求的特色化软件人才，北京理工大学信息技术创新学院率先把仓颉语言引入到

高校合作

与 20多所高校建立课程合作

- 教育部产学协同育人项目
- 智能基座
- 技术研究课题

北京大学 PEKING UNIVERSITY
南京大学 NANJING UNIVERSITY
北京航空航天大学 BEIHANG UNIVERSITY
湖南大学 HUNAN UNIVERSITY

仓颉 Cangjie

WORKSHOP 研讨/分享/感悟

仓颉语言官方网站

请大家扫描二维码关注仓颉社区

公众号　知乎　哔哩哔哩　微博

仓颉 Cangjie

Thank you.